Pontificia Universidad Javeriana

Procesamiento de Imágenes Médicas

Taller 2 Segmentación por Umbralización en Imágenes Médicas Multimodales

Abel Albuez | Victoria Acero | Santiago Gil

aa-albuezs@javeriana.edu.co · jv.acero@javeriana.edu.co · santiago_gil@javeriana.edu.co

Bogotá D.C., Colombia Marzo 2026

Resumen

Este documento reporta la implementación y análisis experimental de tres métodos clásicos de umbralización automática aplicados a imágenes médicas de tres modalidades distintas: tomografía computarizada de tórax (CT), resonancia magnética cerebral con contraste (MRI T1c) y ultrasonido endorrectal de próstata (US). Los métodos evaluados son el umbral de **Otsu**, el umbral de **Huang** y el umbral de **Triangle**, implementados con la biblioteca *Insight Toolkit* (ITK) en Python. El análisis examina el comportamiento de cada método ante histogramas de diferente distribución y discute sus implicaciones clínicas en el contexto de la segmentación de imágenes médicas.

0 Índice

1. Introducción **3**

2. Marco Teórico **3**

2.1. Umbralización global 3

2.2. Método de Otsu 4

2.3. Método de Huang 4

2.4. Método de Triangle 4

3. Implementación **5**

4. Dataset Imágenes utilizadas **6**

5. Resultados **7**
5.1. CT de tórax `coronacases_org_001` 7
5.2. MRI cerebral T1c `BraTS-GLI-00000-000-t1c` 8
5.3. Ultrasonido endorrectal `04_01` 9

6. Efecto del número de barras del histograma (`NumberOfHistogramBins`) **10**
6.1. $b = 32$ barras 11
6.2. $b = 64$ barras 12
6.3. $b = 128$ barras (valor de referencia) 13
6.4. $b = 256$ barras 14

7. Análisis Comparativo **14**
7.1. Comparación entre los tres métodos de umbralización 15
7.2. Relación entre estructura del histograma y calidad de segmentación 15
7.3. Implicaciones para la segmentación de tumores cerebrales (proyecto) 16

8. Conclusiones **16**

Referencias **17**

1 Introducción

La segmentación de imágenes médicas consiste en particionar una imagen en regiones homogéneas respecto a una o más características, con el objetivo de aislar estructuras anatómicas o patológicas de interés clínico [1]. Entre los métodos más simples y ampliamente utilizados en la práctica clínica se encuentra la **umbralización**, que transforma la imagen original en una máscara binaria a partir de un valor de intensidad umbral T: los vóxeles con intensidad inferior a T se asignan a una clase (fondo o tejido de interés) y los superiores a la otra.

La eficacia de la umbralización depende fundamentalmente de la estructura del histograma de la imagen. El caso ideal asume un histograma **bimodal**: dos picos diferenciados separados por un valle, donde cada pico representa una clase y el valle indica la ubicación natural del umbral [1]. Sin embargo, las imágenes médicas presentan frecuentemente histogramas complejos, con múltiples modos, picos asimétricos o intensidades superpuestas entre clases, lo que hace necesario el uso de métodos de umbralización automática con criterios estadísticos robustos.

El objetivo de este taller es implementar y comparar tres métodos de umbralización automática sobre tres modalidades de imagen médica, evaluando cualitativamente la calidad de la segmentación resultante y discutiendo la adecuación de cada método según las características del histograma de cada modalidad.

Método	**Filtro ITK**	**Criterio de optimización**
Otsu	`itk::OtsuThresholdImageFilter`	Maximizar la varianza entre clases
Huang	`itk::HuangThresholdImageFilter`	Minimizar la entropía difusa (*fuzzy*)
Triangle	`itk::TriangleThresholdImageFilter`	Maximizar la distancia geométrica al histograma

Tabla 1: Métodos de umbralización automática implementados en este taller.

2 Marco Teórico

2.1 Umbralización global

La umbralización global es el método de segmentación más simple: asume que la imagen posee un histograma bimodal y que un único umbral T permite separar los dos modos. La imagen segmentada $g(x, y)$ se obtiene como:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(x,y) \geq T \\ 0 & \text{si } f(x,y) < T \end{cases} \tag{1}$$

donde $f(x, y)$ es la intensidad del vóxel en la imagen original y los valores 0 y 1 representan el fondo y el objeto de interés, respectivamente. La elección de T determina completamente

la calidad de la segmentación; métodos automáticos de estimación de T son preferibles a la selección manual para garantizar reproducibilidad.

2.2 Método de Otsu

El método de Otsu [2] estima el umbral óptimo T^* como aquel que **maximiza la varianza entre clases** $\sigma_B^2(T)$, equivalente a minimizar la varianza intra-clase ponderada. Para un umbral T que divide el histograma normalizado p_i en dos clases $C_0 = \{0, \ldots, T-1\}$ y $C_1 = \{T, \ldots, L-1\}$:

$$\sigma_B^2(T) = \omega_0(T)\,\omega_1(T)\left[\mu_0(T) - \mu_1(T)\right]^2 \tag{2}$$

donde ω_k es la probabilidad acumulada de la clase k y μ_k su media de intensidades. El umbral óptimo es:

$$T^* = \arg\max_T \; \sigma_B^2(T) \tag{3}$$

Otsu produce resultados óptimos cuando las dos clases tienen distribuciones gaussianas bien separadas y frecuencias de aparición similares. Su rendimiento se degrada cuando las clases tienen tamaños muy diferentes (una clase domina el histograma) o cuando los modos se solapan considerablemente.

2.3 Método de Huang

El método de Huang y Wang [3] plantea el problema de umbralización desde la perspectiva de la **lógica difusa** (*fuzzy logic*). En lugar de una asignación binaria rígida, cada vóxel tiene un grado de pertenencia $\mu(x)$ a cada clase, definido por una función de membresía sigmoidal. El umbral óptimo es aquel que minimiza la **entropía difusa total** $E(T)$ de la imagen:

$$E(T) = -\sum_{i=0}^{L-1} p_i \left[\mu_i \ln \mu_i + (1-\mu_i)\ln(1-\mu_i)\right] \tag{4}$$

donde μ_i es la función de membresía difusa del nivel de gris i respecto a la clase más cercana. La intuición es que el umbral óptimo es aquel que hace más *clara* la pertenencia de cada vóxel a su clase, reduciendo al mínimo la ambigüedad global.

A diferencia de Otsu, Huang no asume que las clases tengan distribuciones gaussianas ni frecuencias similares. Su función de costo difuso le confiere mayor robustez ante histogramas con modos de distinta amplitud o clases no gaussianas. Tiende a producir umbrales más conservadores (más bajos) que Otsu, capturando mayor detalle en la clase de menor intensidad.

2.4 Método de Triangle

El método de Triangle [4] opera sobre la forma geométrica del histograma. El algoritmo traza una línea recta entre el pico máximo del histograma y su extremo más alejado, y

busca el punto del histograma que maximiza la distancia perpendicular a dicha línea:

$$T^* = \arg\max_T \; d_\perp\Big(H(T),\, \overline{P_{\text{máx}}P_{\text{fin}}}\Big) \tag{5}$$

donde $H(T)$ es el valor del histograma en T, y $\overline{P_{\text{máx}}P_{\text{fin}}}$ es la línea que une el pico máximo con el extremo del histograma. El método asume que el histograma tiene un **pico dominante** con una cola de baja frecuencia que representa la clase minoritaria. Es especialmente efectivo cuando una clase es muy pequeña respecto a la otra (histograma fuertemente asimétrico), situación común en imágenes donde el fondo domina el campo de visión.

Aspecto	**Otsu**	**Huang**	**Triangle**
Criterio	Máxima varianza entre clases	Mínima entropía difusa	Máxima distancia geométrica
Supuesto del histograma	Bimodal, clases similares	Bimodal, más flexible	Pico dominante con cola
Distribución de clases	Gaussianas, frecuencias similares	No gaussianas toleradas	Clase dominante + clase minoritaria
Tendencia del umbral	Valle del histograma	Umbral conservador (bajo)	Umbral alto (excluye la cola)
Fortaleza	Histogramas balanceados	Histogramas asimétricos o solapados	Histogramas fuertemente asimétricos
Debilidad	Clases muy desiguales en tamaño	Sobreestima la clase minoritaria	Falla en histogramas bimodales balanceados

Tabla 2: Comparación conceptual de los tres métodos de umbralización automática.

3 Implementación

Los tres filtros de umbralización se implementaron en Python utilizando la biblioteca ITK, siguiendo el mismo pipeline de entrada/salida:

Pipeline de segmentación por umbralización (los tres métodos)

Entrada: Imagen médica en formato NIfTI (`.nii` / `.nii.gz`)

Paso 1 Lectura ITK: `itk.imread()` carga el volumen 3D.

Paso 2 Umbralización: se instancia el filtro correspondiente (`OtsuThresholdImageFilter`, `HuangThresholdImageFilter` o `TriangleThresholdImageFilter`) con `InsideValue=0` y `OutsideValue=255`.

Paso 3 Recuperación del umbral: `GetThreshold()` retorna el valor T^*

calculado automáticamente.

Paso 4 Extracción del corte central: se extrae el corte axial central del volumen segmentado para visualización.

Salida: Máscara binaria NIfTI + PNG de comparación (Original | Otsu | Huang | Triangle).

Los tres filtros comparten la misma interfaz en ITK: reciben una imagen de entrada, calculan el umbral automáticamente a partir del histograma interno (`NumberOfHistogramBins=128` por defecto) y producen una imagen de salida binaria donde los vóxeles con intensidad inferior al umbral toman el valor `InsideValue` y los superiores el valor `OutsideValue`. La convención usada en este taller asigna `InsideValue=0` (negro, fondo) y `OutsideValue=255` (blanco, objeto), de modo que las regiones de mayor intensidad en la imagen original aparecen en blanco en la máscara.

4 Dataset Imágenes utilizadas

Los experimentos utilizan imágenes representativas de tres modalidades de imagen médica, seleccionadas para abarcar un amplio rango de características de histograma.

Imagen	Modalidad	Estructura de interés	Característica del histograma
`coronacases_org_001`	CT de tórax	Pulmones, tejidos blandos, estructuras óseas	Multimodal: pico estrecho de aire (HU bajos) y distribución amplia de tejidos
`BraTS-GLI-00000-000-t1c`	MRI T1c cerebral	Tumor cerebral (glioma), materia blanca, materia gris	Bimodal: fondo negro (máscara craneal) y tejido cerebral con realce tumoral
`04_01`	Ultrasonido endorrectal (US)	Próstata, tejido periprostático	Histograma amplio y distribuido por ruido speckle

Tabla 3: Imágenes médicas utilizadas en los experimentos de umbralización.

5 Resultados

5.1 CT de tórax `coronacases_org_001`

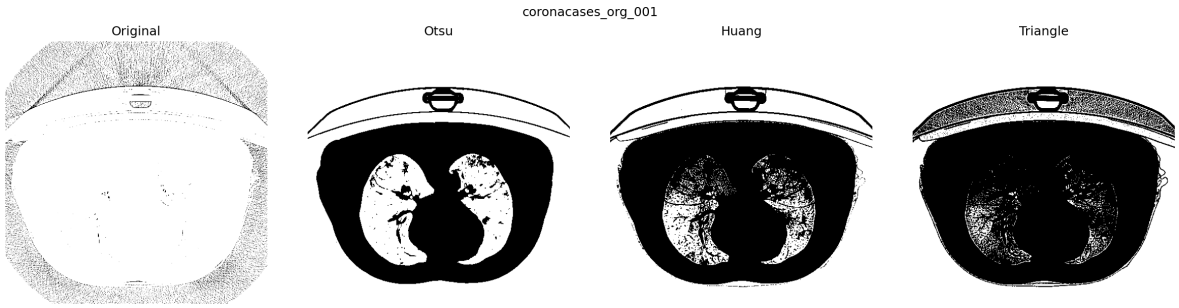

Figura 1: CT de tórax: Original, Otsu, Huang y Triangle (corte axial central). Las regiones blancas corresponden a los vóxeles con intensidad superior al umbral calculado por cada método.

El CT de tórax presenta el histograma más favorable para la umbralización global: existe una separación clara entre el aire intrapulmonar (intensidades bajas en Hounsfield) y los tejidos blandos y óseos (intensidades altas). Los tres métodos producen máscaras binarias reconocibles, aunque con diferencias notables en el umbral elegido.

Otsu ubica el umbral en el valle del histograma entre los dos modos principales, generando una segmentación limpia donde los pulmones (clase de baja intensidad) quedan en negro y el resto del tórax tejidos blandos, costillas y tejido subcutáneo en blanco. El resultado es una máscara de alta legibilidad diagnóstica con bordes bien definidos.

Huang, al minimizar la entropía difusa, elige un umbral más bajo que Otsu, capturando también estructuras pulmonares internas de intensidad intermedia: vasos, bronquios y nódulos. Las regiones blancas son más fragmentadas, lo que puede ser ventajoso para análisis detallado del parénquima pulmonar pero introduce más falsos positivos en la máscara.

Triangle produce un umbral intermedio, aunque más cercano a Otsu que a Huang en esta imagen. La máscara resultante conserva las grandes estructuras torácicas con menor fragmentación interna que Huang, lo que refleja la sensibilidad del método de Triangle a la forma asimétrica del histograma CT.

5.2 MRI cerebral T1c `BraTS-GLI-00000-000-t1c`

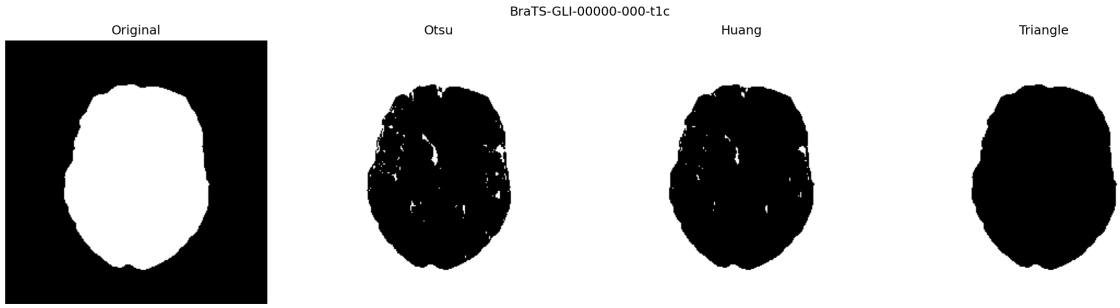

Figura 2: MRI T1c cerebral (BraTS): Original, Otsu, Huang y Triangle (corte axial central). La imagen original ya presenta máscara craneal (fondo negro). Las regiones blancas en las máscaras corresponden a tejido cerebral de alta intensidad y realce tumoral por contraste con gadolinio.

La imagen MRI T1c es una secuencia con contraste de gadolinio, donde el tejido tumoral activo (glioma de alto grado) se realza y aparece con mayor intensidad que el tejido cerebral sano circundante. La imagen ya cuenta con una máscara de remoción de cráneo aplicada, por lo que el fondo es negro puro, lo que simplifica la estructura del histograma.

Otsu genera la segmentación con mayor detalle estructural de los tres métodos, preservando la materia blanca, la materia gris y las zonas de realce tumoral en la máscara blanca. El umbral resulta relativamente bajo porque Otsu balancea las dos clases (fondo negro y tejido cerebral) y el tejido ocupa una fracción significativa del volumen.

Huang produce un resultado visualmente similar a Otsu pero con el umbral levemente desplazado hacia valores superiores de intensidad. Esto resulta en una máscara ligeramente más fragmentada, donde algunas regiones de tejido de intensidad intermedia (materia gris

más oscura) son excluidas. Las zonas de realce tumoral, al ser las más brillantes de la imagen, permanecen en blanco en ambos métodos.

Triangle es el método más conservador en esta modalidad: su umbral es el más alto de los tres, por lo que solo los tejidos de mayor intensidad materia blanca muy brillante y realce tumoral quedan en la máscara. El resultado es una máscara más restringida que podría ser de utilidad para aislar específicamente las regiones de realce por contraste, pero a costa de excluir tejido cerebral normal de intensidad moderada.

Método	Tejido capturado (blanco)	Observación clínica
Otsu	Materia blanca + materia gris + realce tumoral	Segmentación más completa del parénquima cerebral
Huang	Materia blanca + realce tumoral + parte de la materia gris	Umbral intermedio; mayor fragmentación en zonas de baja señal
Triangle	Materia blanca brillante + realce tumoral principalmente	Útil para aislar realce por contraste; excluye materia gris

Tabla 4: Comparación de la región segmentada por cada método en la MRI T1c.

5.3 Ultrasonido endorrectal `04_01`

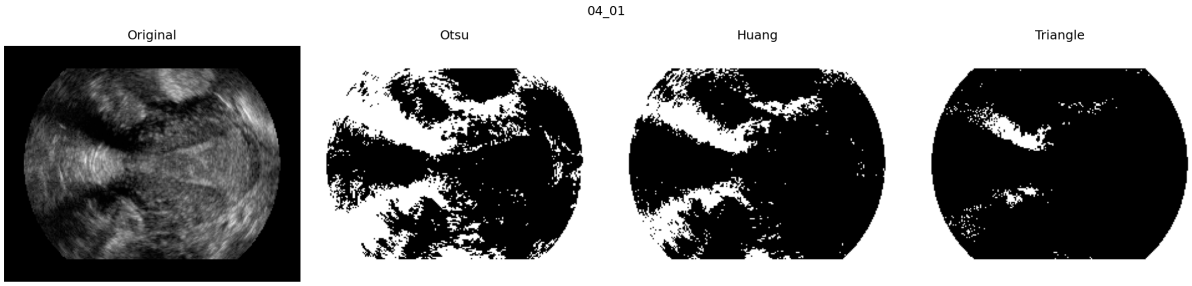

Figura 3: Ultrasonido endorrectal de próstata: Original, Otsu, Huang y Triangle (corte axial central). El ruido speckle característico del ultrasonido distribuye las intensidades de forma continua, dificultando la umbralización.

El ultrasonido es la modalidad más desafiante para la umbralización global. El ruido *speckle* inherente a la adquisición ultrasónica genera intensidades distribuidas de forma continua en toda la imagen, sin producir los modos bien diferenciados que sustentan la asunción bimodal de estos métodos. Como consecuencia, los tres algoritmos producen máscaras fragmentadas con alta densidad de falsos positivos y falsos negativos.

Otsu genera una segmentación muy fragmentada donde las regiones blancas y negras se distribuyen de forma caótica en toda la región prostática. El histograma del ultrasonido es aproximadamente unimodal con cola extendida; la maximización de la varianza entre clases ubica el umbral en una zona del histograma que no corresponde a una frontera anatómica real.

Huang produce un resultado muy similar a Otsu en términos de fragmentación. La entropía difusa no encuentra una separación clara en el histograma continuo del ultrasonido, lo que resulta en una máscara igualmente ruidosa. La similitud entre ambos métodos refleja que cuando el histograma no es bimodal, tanto el criterio de varianza (Otsu) como el de entropía (Huang) convergen a umbrales de calidad comparable pero insatisfactoria.

Triangle es el que produce la segmentación visualmente más diferenciada de los tres para esta modalidad, concentrando las regiones blancas en una franja central de la imagen que se aproxima parcialmente a la región prostática. Esto se debe a que el histograma del ultrasonido tiene un pico de baja intensidad (fondo oscuro) con una cola hacia valores medios, estructura que se ajusta mejor al supuesto geométrico del método de Triangle. Sin embargo, el resultado sigue siendo inaceptable para uso diagnóstico, lo que confirma que la umbralización global no es el método de elección para imágenes de ultrasonido.

6 Efecto del número de barras del histograma (`NumberOfHistogramBins`)

El parámetro `NumberOfHistogramBins` (b) controla la resolución con la que los filtros de umbralización automática de ITK discretizan el rango de intensidades de la imagen antes de aplicar su criterio de optimización. Un valor bajo de b **suaviza** el histograma agrupando intensidades distintas en el mismo bin, lo que puede simplificar artificialmente la estructura del histograma. Un valor alto permite **mayor resolución**, capturando variabilidad fina de intensidades pero también amplificando el efecto del ruido sobre la estimación del umbral. El valor por defecto en ITK es $b = 128$.

Para cuantificar este efecto se evaluaron cuatro valores: $b \in \{32, 64, 128, 256\}$, aplicados sobre las tres modalidades de imagen. Las imágenes sin sufijo en las secciones anteriores corresponden a $b = 128$ (valor por defecto). Los resultados se presentan a continuación, con una subsección dedicada a cada valor de b.

b	**CT de tórax**	**MRI T1c**	**US próstata**
32	Triangle converge con Otsu; máscaras limpias	Sin cambio visible	Otsu/Huang más continuos; Triangle ruidoso
64	Triangle comienza a separarse de Otsu	Sin cambio visible	Comportamiento intermedio
128	Resultado de referencia (default ITK)	Sin cambio visible	Triangle más compacto
256	Triangle degrada: tejido subcutáneo incluido; Otsu estable	Sin cambio visible	Triangle más compacto y preciso

Tabla 5: Resumen del efecto de `NumberOfHistogramBins` por modalidad.

6.1 $b = 32$ barras

Con 32 barras, el histograma queda fuertemente suavizado: cada bin agrupa un rango amplio de intensidades, lo que tiende a **fusionar modos cercanos** y a simplificar la estructura de la distribución. Este efecto tiene consecuencias distintas según la modalidad y el método.

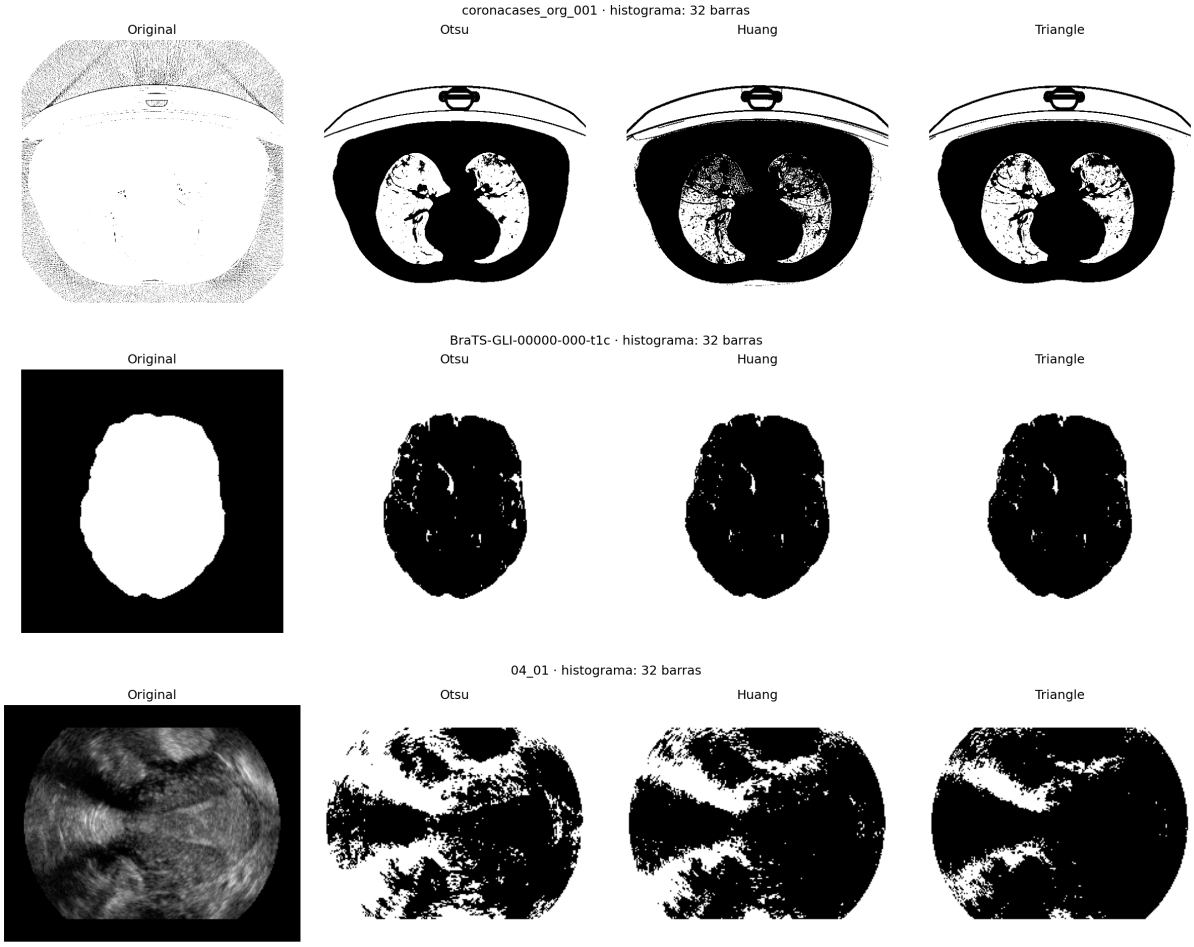

Figura 4: Comparación con $b = 32$ barras. De arriba a abajo: CT de tórax, MRI T1c cerebral, ultrasonido endorrectal. Columnas: Original, Otsu, Huang, Triangle.

CT de tórax: Con $b = 32$, el método Triangle produce su resultado más similar a Otsu de toda la serie experimental. El histograma suavizado reduce los picos secundarios de intensidades intermedias (tejido subcutáneo, estructuras mediastínicas), lo que lleva a Triangle a identificar un umbral más conservador y cercano al valle principal del histograma. El resultado es una máscara limpia donde los pulmones quedan bien delimitados sin el ruido periférico que aparece con resoluciones más altas. **Otsu** y **Huang** son prácticamente insensibles a este cambio: sus criterios globales (varianza entre clases y entropía difusa) se estabilizan incluso con resolución baja de histograma.

MRI T1c cerebral: Los tres métodos producen resultados visualmente idénticos a los obtenidos con $b = 128$. La estructura bimodal de esta imagen (fondo negro puro + tejido cerebral) es tan pronunciada que incluso con solo 32 bins todos los algoritmos identifican el mismo valle del histograma y calculan umbrales equivalentes. Esta insensibilidad es

una señal positiva: indica que el histograma de la imagen tiene una separación de modos robusta y que la segmentación es estable independientemente del valor de b elegido.

Ultrasonido: Con $b = 32$ los métodos Otsu y Huang producen máscaras con regiones blancas ligeramente más amplias y continuas que con resoluciones superiores. El histograma suavizado atenúa la variabilidad local del speckle, lo que empuja el umbral hacia un valor que captura más píxeles como objeto. Triangle en cambio presenta mayor fragmentación a $b = 32$ que a valores superiores, ya que la cola del histograma queda mal definida con tan pocos bins y el algoritmo geométrico pierde precisión. En ningún caso el resultado es clínicamente aceptable, pero la diferencia entre métodos es observable.

Recomendación de uso: $b = 32$ puede ser una opción razonable cuando se trabaja con imágenes CT y se desea que Triangle se comporte de forma más conservadora y parecida a Otsu, o cuando se busca estabilidad del umbral ante ruido leve en el histograma. No es recomendable para imágenes de ultrasonido ni para aplicaciones que requieran precisión fina en la detección del umbral.

6.2 $b = 64$ barras

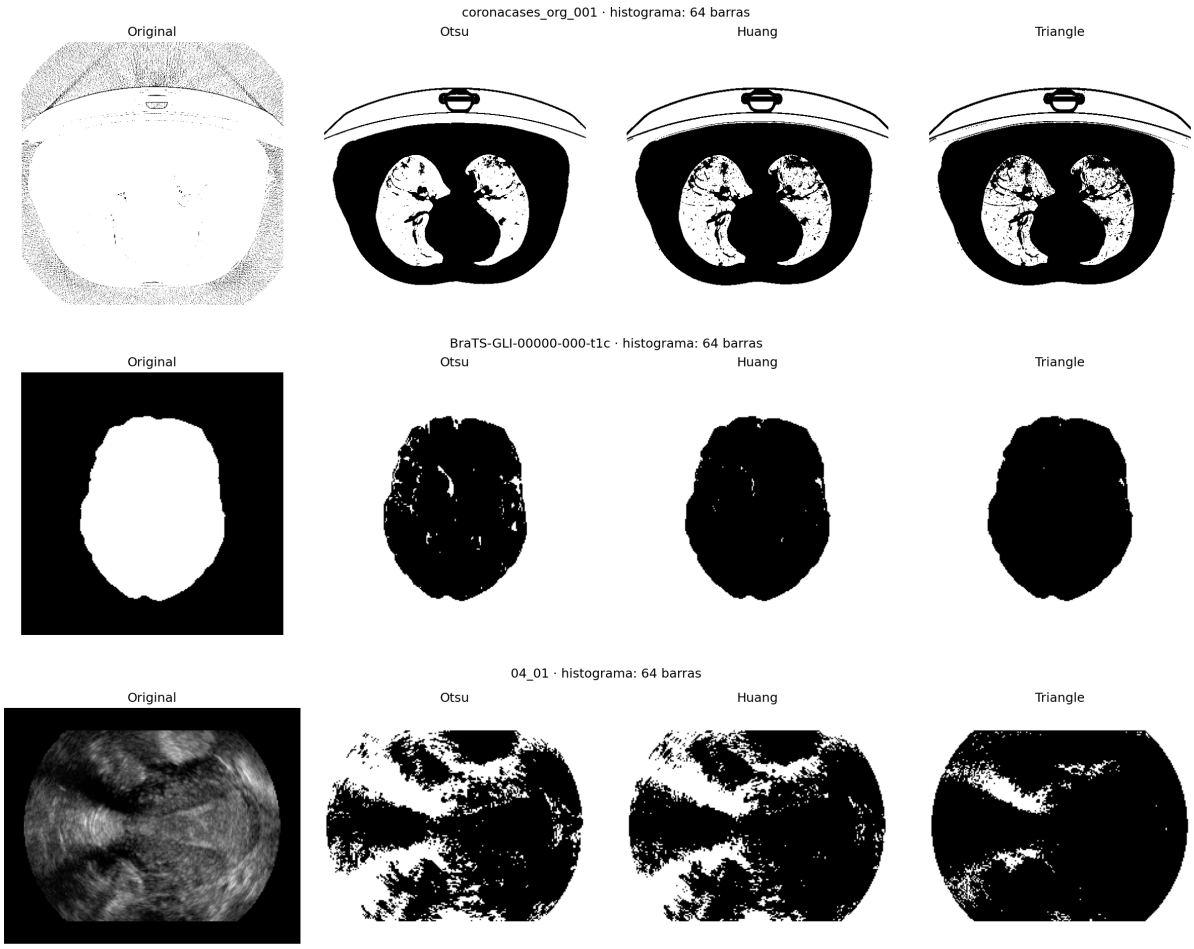

Figura 5: Comparación con $b = 64$ barras. De arriba a abajo: CT de tórax, MRI T1c cerebral, ultrasonido endorrectal.

Análisis pendiente de completar por integrante del equipo.

6.3 $b = 128$ barras (valor de referencia)

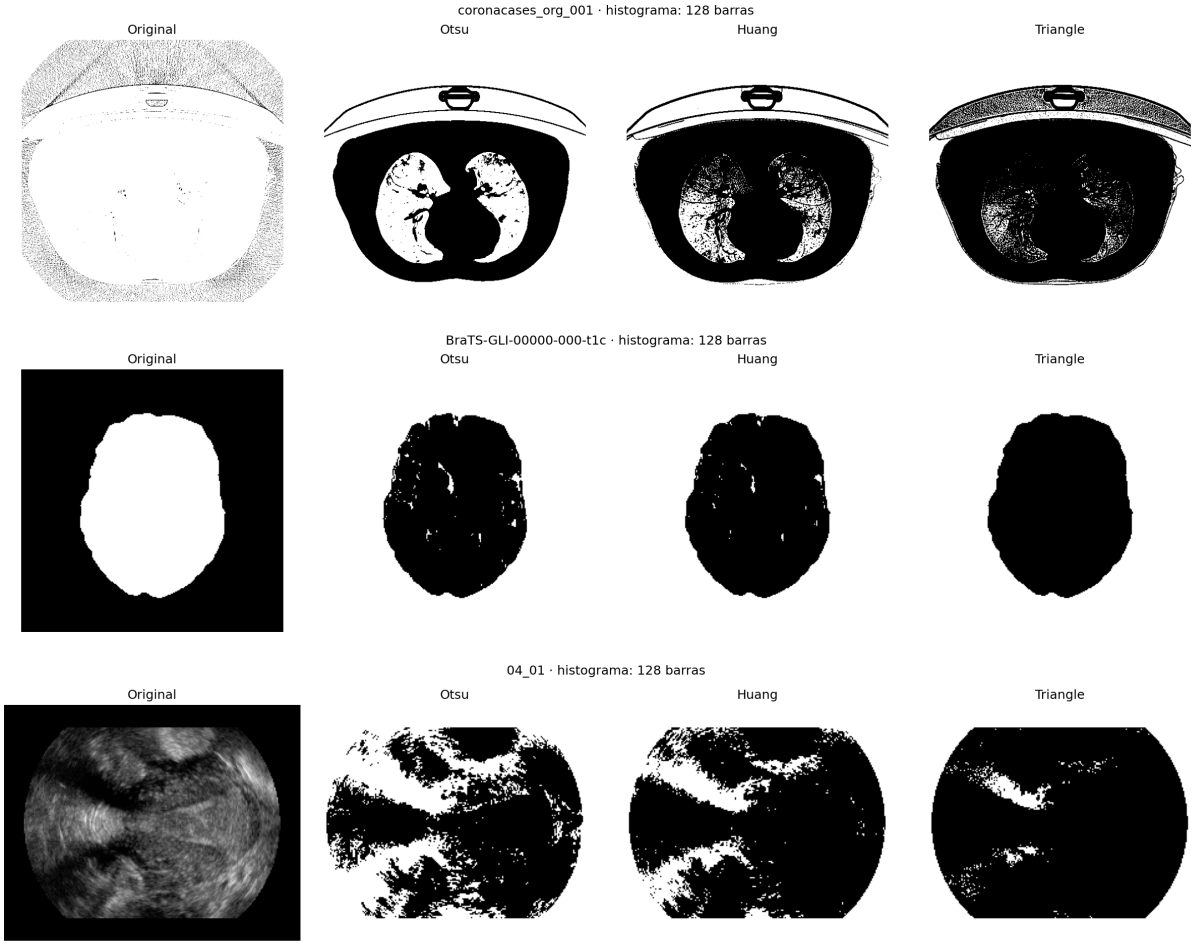

Figura 6: Comparación con $b = 128$ barras (valor por defecto de ITK). De arriba a abajo: CT de tórax, MRI T1c cerebral, ultrasonido endorrectal.

Análisis pendiente de completar por integrante del equipo.

6.4 $b = 256$ barras

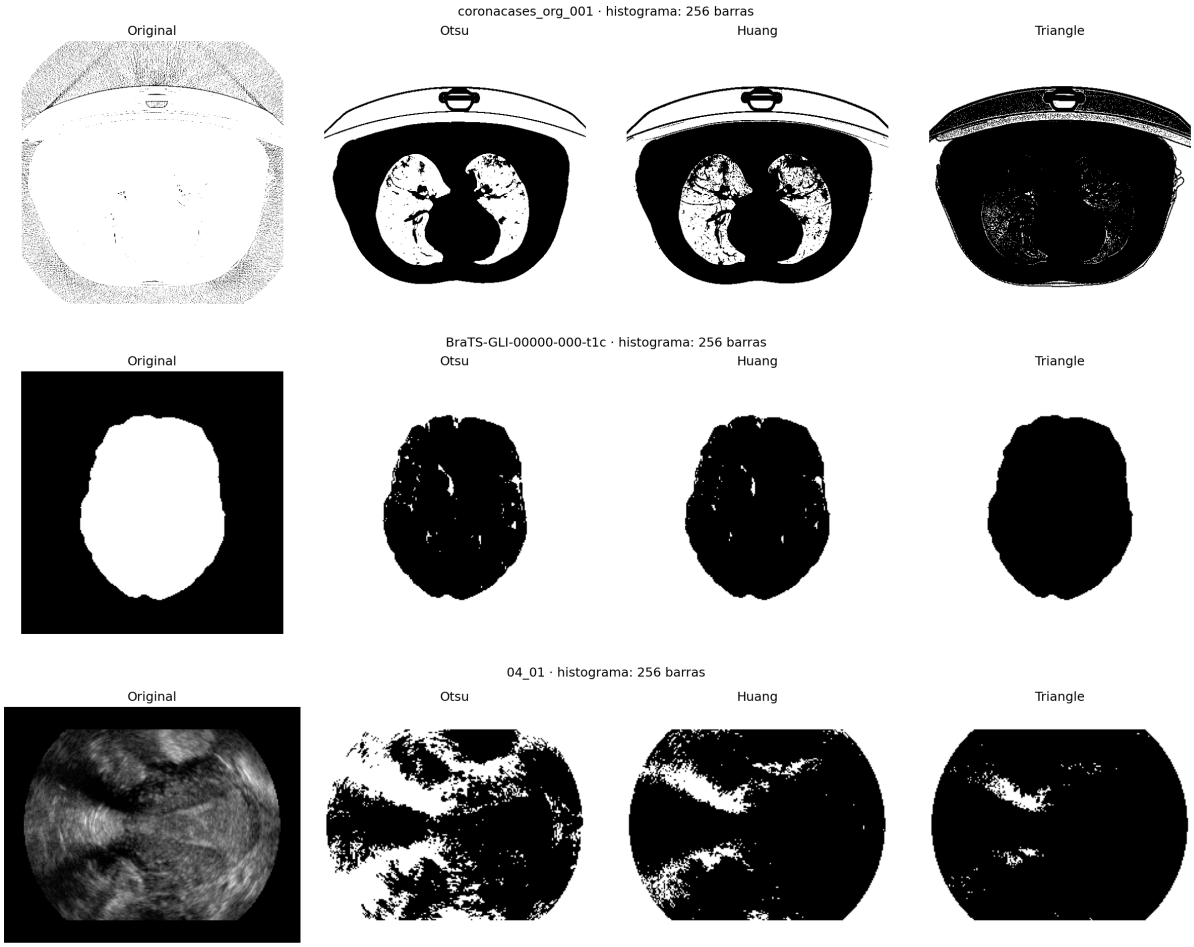

Figura 7: Comparación con $b = 256$ barras. De arriba a abajo: CT de tórax, MRI T1c cerebral, ultrasonido endorrectal.

Análisis pendiente de completar por integrante del equipo.

7 Análisis Comparativo

7.1 Comparación entre los tres métodos de umbralización

Aspecto	Otsu	Huang	Triangle
Umbral en CT tórax	Valle del histograma, limpio	Más bajo; captura estructuras internas	Intermedio; similar a Otsu
Umbral en MRI T1c	Bajo; captura todo el parénquima	Intermedio; más fragmentado	Alto; solo tejido muy brillante
Umbral en US próstata	Insatisfactorio (speckle)	Insatisfactorio (similar a Otsu)	Parcialmente mejor; concentra región central
Sensibilidad al histograma	Alta: requiere bimodalidad clara	Moderada: tolera asimetría	Alta: asume pico dominante
Adecuación clínica CT	Excelente	Buena (mayor detalle)	Buena
Adecuación clínica MRI	Muy buena (segmentación completa)	Buena (realce tumoral)	Moderada (solo alta intensidad)
Adecuación clínica US	Pobre	Pobre	Parcial (inaceptable para diagnóstico)
Sensibilidad a `NumberOfHistogramBins`	Baja: estable en todos los valores de b	Baja: estable en todos los valores de b	Alta en CT: $b = 32$ converge con Otsu; $b = 256$ degrada

Tabla 6: Comparación del desempeño de los tres métodos de umbralización por modalidad.

7.2 Relación entre estructura del histograma y calidad de segmentación

Los resultados experimentales confirman el principio conceptual expuesto en clase [1]: la calidad de la segmentación por umbralización global está directamente condicionada por la estructura bimodal del histograma. En la CT de tórax, donde existe una separación clara entre el aire y los tejidos blandos, los tres métodos producen segmentaciones reconocibles

y clínicamente interpretables. En la MRI cerebral T1c, la presencia de una máscara de fondo negro produce un histograma con dos regiones diferenciadas, lo que favorece la umbralización aunque con diferencias en el nivel de detalle capturado. En el ultrasonido, donde el ruido speckle destruye la bimodalidad del histograma, ningún método logra una segmentación satisfactoria.

Esta dependencia de la distribución de intensidades es la limitación fundamental de la umbralización global como método de segmentación, y motiva el uso de métodos más sofisticados crecimiento de regiones, modelos de contornos activos, campos aleatorios de Markov para modalidades con histogramas complejos o en presencia de ruido.

7.3 Implicaciones para la segmentación de tumores cerebrales (proyecto)

En el contexto del proyecto de segmentación de gliomas con el dataset BraTS, la elección del método de umbralización influye directamente en la calidad de la máscara inicial. Otsu captura el tejido cerebral completo y puede usarse como paso previo para aislar el cerebro del fondo. Triangle, al producir un umbral más alto, es útil para obtener una máscara restringida al realce tumoral en secuencias T1c, que puede servir como región semilla para métodos de crecimiento de regiones. Huang, con su comportamiento intermedio, ofrece un balance entre sensibilidad y especificidad en tejidos con intensidades solapadas.

8 Conclusiones

1. **Método de Otsu:** Produce los mejores resultados generales en imágenes con histograma bimodal balanceado. En CT de tórax ofrece una separación limpia entre pulmones y tejidos blandos; en MRI cerebral captura el parénquima completo. Su desempeño es consistente con la teoría: al maximizar la varianza entre clases, opera óptimamente cuando los dos grupos tienen frecuencias de aparición similares. En ultrasonido falla por la ausencia de bimodalidad real en el histograma.
2. **Método de Huang:** El criterio de entropía difusa le confiere mayor robustez ante histogramas con modos asimétricos o intensidades solapadas, produciendo umbrales más conservadores que capturan mayor detalle en la clase de menor intensidad. En CT de tórax esto se traduce en mayor captura de estructuras pulmonares internas; en MRI cerebral en mayor fragmentación. Para imágenes de ultrasonido su desempeño es equivalente al de Otsu, confirmando que el problema reside en la distribución de intensidades y no en el criterio de optimización.
3. **Método de Triangle:** Su supuesto de un pico dominante con una cola minoritaria lo hace especialmente adecuado para imágenes donde la clase de interés es pequeña respecto al fondo. En MRI T1c es útil para aislar el realce tumoral, la región de mayor intensidad. En ultrasonido logra parcialmente separar el centro de la imagen, aunque el resultado sigue siendo insatisfactorio para uso clínico.
4. **Limitación fundamental:** Los tres métodos comparten la misma restricción estructural: asumen un histograma bimodal. Cuando esta condición no se cumple como en imágenes de ultrasonido con ruido speckle ningún método de umbralización global produce una segmentación clínicamente útil. En estos casos es necesario recurrir a métodos basados en regiones, contornos o modelos probabilísticos.

5. **Rol de ITK:** La biblioteca ITK proporciona implementaciones eficientes y correctas de los tres métodos a través de `OtsuThresholdImageFilter`, `HuangThresholdImageFilter` y `TriangleThresholdImageFilter`, con interfaz uniforme que facilita la comparación sistemática. El cálculo automático del histograma interno y la recuperación del umbral con `GetThreshold()` permiten una implementación concisa y reproducible sobre volúmenes 3D.

6. **Efecto de `NumberOfHistogramBins`:** La resolución del histograma interno afecta de forma desigual a los tres métodos. Otsu y Huang son robustos ante variaciones de b: sus criterios globales convergen al mismo umbral independientemente de si se usan 32 o 256 bins. Triangle es el más sensible: en CT de tórax, $b = 32$ produce un umbral más conservador y similar a Otsu (deseable), mientras que $b = 256$ incorpora estructuras periféricas no deseadas. En MRI T1c con máscara craneal ningún valor de b altera el resultado, lo que confirma la solidez de la bimodalidad de esa imagen. En ultrasonido el efecto es moderado y no supera la limitación estructural del speckle. El valor por defecto $b = 128$ es un balance adecuado para la mayoría de escenarios clínicos.

8 Referencias

8 Referencias

[1] Bankman, I. N. (Ed.) (2009). *Handbook of Medical Image Processing and Analysis* (2nd ed.). Academic Press.

[2] Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

[3] Huang, L.-K., & Wang, M.-J. (1995). Image thresholding by minimizing the measures of fuzziness. *Pattern Recognition*, 28(1), 41–51. https://doi.org/10.1016/0031-3203(94)E0043-K

[4] Zack, G. W., Rogers, W. E., & Latt, S. A. (1977). Automatic measurement of sister chromatid exchange frequency. *Journal of Histochemistry and Cytochemistry*, 25(7), 741–753. https://doi.org/10.1177/25.7.70454

[5] ITK Development Team. (2024). *Insight Toolkit (ITK) v5.4*. https://itk.org